

Relatório genético para a longevidade

Pele e Skin Care

Barreira, sol e pigmentação, cancro de pele, fotoenvelhecimento, acne, dermatite seborreica e ativos tópicos

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A pele é o órgão onde o envelhecimento se vê primeiro e onde mais se pode fazer por fora. Este relatório lê os genes da barreira cutânea, da resposta ao sol e da pigmentação, do risco de cancro de pele, das rugas e manchas, da acne, da dermatite seborreica e da defesa antioxidante e do colagénio, e acaba com os ativos tópicos e a rotina que a genética favorece.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Barreira cutânea e hidratação	6
• Sol, bronzamento e pigmentação	8
• Cancro de pele	10
• Fotoenvelhecimento, rugas e manchas	12
• Acne e glândula sebácea	13
• Dermatite seborreica	14
• Colagénio, antioxidantes e glicação da pele	15
• Mecanismos de envelhecimento	16
• Parte prática	18
• Limitações	20
• Métodos e fontes	21

Resumo

46

variantes
analisadas

37

no chip

8

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

16

scores com
percentil

Leitura global. A genética da pele é, no conjunto, **favorável**. A resposta ao sol é das melhores: nenhuma variante forte do MC1R, IRF4 sem o alelo T, 1 alelo "escuro" no SLC45A2 e TYR 402R/R; os scores põem a facilidade em bronzear, as poucas queimaduras na infância e as poucas sardas no lado bom (percentis 15, 1 e 6) e a pele geneticamente mais escura do que 94% da população de referência. O cancro de pele também sai bem: espinocelular no percentil 3, basocelular no 20 e os dois scores públicos de melanoma nos percentis 7 e 56. Estes dois **não confirmam** o percentil 89 de um relatório anterior (método proprietário); como o número de nevus (score de 3 loci, percentil 88) e a região CDKN2A/MTAP puxam para cima, a dermatoscopia anual continua a fazer sentido. As rugas (percentil 0,3; score de contagem de alelos, evidência fraca) e o envelhecimento da pele (percentil 5, poucos loci) são favoráveis, e a glicação genética é baixa (HbA1c no percentil 7). Na **dermatite seborreica**, o score do GWAS é baixo (percentil 9); o CARD9 TT (resposta mais forte a fungos) e o TLR2 P631H heterozigoto são os únicos sinais contra, ambos de evidência fraca. Na **barreira**, as mutações nulas raras do FLG estão ausentes; a R501X não foi lida (um relatório anterior deu GG) e a rs542799026 continua "possível, não confirmada". A isotretinoína pesa mais na pele (secura, fotossensibilidade) do que qualquer gene deste relatório.

Favorável

- **Dificuldade em bronzear (queimar em vez de bronzear):** percentil 16
- **Queimaduras solares na infância:** percentil 1
- **Cor da pele (mais escura):** percentil 94
- **Melanoma (24 variantes genómicas significativas):** percentil 6
- **Carcinoma basocelular:** percentil 20
- **Carcinoma espinocelular:** percentil 3
- **Hemoglobina glicada (HbA1c) genética:** percentil 7
- **Sardas:** percentil 26
- **Rugas faciais:** percentil 0
- **Envelhecimento da pele (microtopografia):** percentil 5
- **Dermatite seborreica:** percentil 9
- **FLG rs138726443 GG:** R2447X: mutação nula rara da filagrina.
- **FLG rs150597413 GG:** S3247X: mutação nula rara da filagrina.
- **MC1R rs1805007 CC:** R151C: variante "R" (forte) do MC1R; cabelo ruivo, sardas, queimaduras e ~2× risco de melanoma por cópia.
- **MC1R rs1805008 CC:** R160W: variante "R" (forte) do MC1R.
- **MC1R rs1805009 GG:** D294H: variante "R" (forte) do MC1R.
- **MC1R rs1805006 CC:** D84E: variante "R" (forte), rara.
- **MC1R rs11547464 GG:** R142H: variante "R" (forte), rara.
- **MC1R rs1110400 TT:** I155T: variante "r" (fraca) do MC1R.
- **SLC45A2 rs16891982 CG:** L374F: o alelo G (374F) clareia a pele e o cabelo e aumenta o risco de melanoma; o alelo C (374L) é o "escuro".
- **TYR rs1126809 GG:** R402Q: o alelo A (402Q) dá uma tirosinase termossensível, menos melanina e mais risco de melanoma (mas menos vitiligo).
- **CDKN2A rs3731249 CC:** A148T: variante de risco moderado do CDKN2A (p16), ~1,5–2× risco de melanoma por cópia.
- **MITF rs149617956 GG:** E318K: variante rara do MITF que aumenta ~2–3× o risco de melanoma e o número de nevos.
- **CLEC7A rs16910526 AA:** Y238X (Dectin-1): o alelo raro trunca o recetor de β-glucanos e associa-se a infeções fúngicas mucocutâneas e de unhas.
- **ASIP rs4911412 GG:** ASIP (proteína agouti): favorece a feomelanina; locus de pigmentação e melanoma.
- **CASP8 rs10931936 CC:** CASP8: apoptose; locus de melanoma.

Desfavorável

- **Número de nevos (sinais):** percentil 88
- **Melanoma (relatório anterior, método proprietário):** percentil 89 (perfil §10)
- **FLG rs542799026 CG:** Variante sem sentido (nonsense) rara do FLG, lida numa análise anterior como "possível" e não confirmada.
- **CARD9 rs4077515 TT:** S12N: o alelo T (12N) associa-se a sinalização CARD9 mais forte (mais IL-17 contra fungos) e a doença de Crohn; hipótese: resposta inflamatória mais forte à Malassezia na dermatite seborreica.
- **MTAP rs869330 AA:** Região CDKN2A/MTAP (9p21): o locus comum mais forte do melanoma e do número de nevos.
- **PARP1 rs2695237 TT:** PARP1: reparação do ADN; locus de melanoma.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 37 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Barreira cutânea e hidratação

A filagrina (FLG) é a proteína que dá origem ao "fator natural de hidratação" do estrato córneo; as mutações nulas do FLG (cerca de 8-10% das pessoas têm uma) secam a pele e triplicam o risco de eczema. A aquaporina 3 (AQP3) transporta água e glicerol na epiderme. Nota: a lista de objetivos não tem um mecanismo próprio para a barreira da pele; usa-se o de barreira mais próximo.

Mecanismos de envelhecimento: Disfunção da Barreira Intestinal; Inflamação Crônica; Remodelação da Matriz Extracelular

- Favorável**
 - FLG rs138726443 GG
 - FLG rs150597413 GG
- Desfavorável**
 - FLG rs542799026 CG

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FLG	rs138726443 1:152307547 · G/A/C/T	GG	chip	A (0; 0%)	forte	R2447X: mutação nula rara da filagrina.
FLG	rs150597413 1:152305146 · G/A/C/T	GG	chip	T (0; 0%)	forte	S3247X: mutação nula rara da filagrina.

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FLG	rs542799026 1:152306769 · G/A/C	CG	chip	C (1; 0%)	moderada	Variante sem sentido (nonsense) rara do FLG, lida numa análise anterior como "possível" e não confirmada. Alelo C ausente na população de referência (frequência 0%): uma chamada heterozigótica isolada de uma variante tão rara no chip é muitas vezes artefacto. Não confirmado; confirmar por sequenciação só se houver eczema ou pele muito seca.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FLG	rs558269137 1:152312601 · ACTGACTG/ACTG	AT	chip	—	forte	2282del4: segunda mutação nula mais comum; é uma deleção de 4 bases. O chip usa sondas próprias para esta deleção e a leitura é ambígua (não interpretável). alelos do chip não batem com o dbSNP
AQP3	rs17553719 9:33447581 · T/A/C/G	TT	chip	—	fraca	Promotor da aquaporina 3: usada em testes comerciais de "hidratação"; evidência fraca. Informativo.
SPINK5	rs2303067 5:148101392 · A/C/G/T	AG	chip	—	fraca	E420K (LEKTI, inibidor de proteases da descamação): associações fracas com atopia. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	---	-----------	---------

FLG	rs61816761 1:152313385 · G/A/C/T	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com DR2=0.48 < 0,8)	A (—; 1%)	forte	R501X: o alelo A (cadeia +; T no gene) cria um codão stop e é a mutação nula de filagrina mais comum na população de referência; 1 cópia já reduz a filagrina e aumenta a secura e o eczema. Não está no chip e a imputação não tem qualidade suficiente; um relatório genético anterior indicou GG (não portador).
------------	--	---	--	-----------	-------	---

Sol, bronzeamento e pigmentação

MC1R, IRF4, SLC45A2, SLC24A5, TYR, OCA2/HERC2 e ASIP decidem a quantidade e o tipo de melanina (eumelanina castanha, que protege, ou feomelanina vermelha, que protege pouco e gera radicais). Scores de facilidade de bronzeamento, de queimaduras solares na infância, de cor da pele e de sardas.

Mecanismos de envelhecimento: Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA; Stress Oxidativo; Acumulação de Mutações Somáticas

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Dificuldade em bronzear (queimar em vez de bronzear)	Favorável	percentil 16 · z=-0,98	Score maior = bronzeia menos e queima mais. PGS001937 (PGS Catalog; Penalized regression; Ease of skin tanning; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 15724 de 16197 (cobertura dos coeficientes 97,9%).
Queimaduras solares na infância	Favorável	percentil 1 · z=-2,23	Score maior = mais queimaduras. PGS001257 (PGS Catalog; regressão penalizada; Childhood sunburn; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 444 de 519 (cobertura dos coeficientes 93,8%).
Cor da pele (mais escura)	Favorável	percentil 94 · z=1,66	Score maior = pele mais escura dentro da população de referência (mais fotoproteção natural). PGS001897 (PGS Catalog; Penalized regression; Skin color; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 15325 de 15817 (cobertura dos coeficientes 97,7%).
Sardas	Favorável	percentil 6 · z=-1,55	Score maior = mais sardas. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 10 de 11 loci com genótipo. Estudos: Endo C (Freckles); Eriksson N (Freckling); Farre X (Freckles); Sulem P (Freckles). Variantes com genótipo: 10 de 11 (cobertura dos coeficientes 90,9%).

Favorável

- Dificuldade em bronzear (queimar em vez de bronzear) (percentil 16)
- Queimaduras solares na infância (percentil 1)
- Cor da pele (mais escura) (percentil 94)
- Sardas (percentil 6)
- MC1R rs1805007 CC
- MC1R rs1805008 CC
- MC1R rs1805009 GG
- MC1R rs1805006 CC
- MC1R rs11547464 GG
- MC1R rs1110400 TT
- SLC45A2 rs16891982 CG
- TYR rs1126809 GG

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (8)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MC1R	rs1805007 · 16:89919709 · C/A/G/T	CC	chip	T (0; 7%)	forte	R151C: variante "R" (forte) do MC1R; cabelo ruivo, sardas, queimaduras e ~2× risco de melanoma por cópia.
MC1R	rs1805008 · 16:89919736 · C/T	CC	chip	T (0; 6%)	forte	R160W: variante "R" (forte) do MC1R.
MC1R	rs1805009 · 16:89920138 · G/A/C	GG	chip	C (0; 1%)	forte	D294H: variante "R" (forte) do MC1R.
MC1R		CC	chip	A (0; 1%)	forte	D84E: variante "R" (forte), rara.

	rs1805006 16:89919510 · C/A/G					
MC1R	rs11547464 16:89919683 · G/A	GG	chip	A (0; 1%)	forte	R142H: variante "R" (forte), rara.
MC1R	rs1110400 16:89919722 · T/C	TT	chip	C (0; 1%)	moderada	I155T: variante "r" (fraca) do MC1R.
SLC45A2	rs16891982 5:33951588 · C/A/G	CG	chip	G (1; 94%)	forte	L374F: o alelo G (374F) clareia a pele e o cabelo e aumenta o risco de melanoma; o alelo C (374L) é o "escuro".
TYR	rs1126809 11:89284793 · G/A	GG	imputado DR2=1.00	A (0; 25%)	moderada	R402Q: o alelo A (402Q) dá uma tirosinase termossensível, menos melanina e mais risco de melanoma (mas menos vitiligo).

Variantes típicas / intermédias (6)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MC1R	rs2228479 16:89919532 · G/A/C	GG	chip	A (0; 7%)	moderada	V92M: variante "r" (fraca) do MC1R; efeito pequeno nas sardas e no melanoma.
IRF4	rs12203592 6:396321 · C/ G/T	CC	chip	T (0; 12%)	forte	Intrónico (potenciador da tirosinase): o alelo T dá pele mais sensível ao sol, sardas, manchas solares e cabelos brancos mais cedo.
SLC24A5	rs1426654 15:48134287 · A/G/T	AA	chip	A (2; 100%)	forte	A111T: o alelo A (111T) clareia a pele; é quase fixo na população de referência.
TYR	rs1042602 11:89178528 · C/A	CA	chip	A (1; 37%)	fraca	S192Y: o alelo A (192Y) associa-se a pele mais clara e a sardas.
HERC2	rs12913832 15:28120472 · A/C/G	AG	chip	G (1; 64%)	forte	Potenciador do OCA2: o alelo G desliga o OCA2 nos melanócitos da íris (olhos azuis) e clareia um pouco a pele; associa-se a mais risco de melanoma.
OCA2	rs1800407 15:27985172 · C/T	CC	chip	T (0; 8%)	moderada	R419Q: o alelo T (419Q) clareia os olhos (verde/avelã) e aumenta um pouco o risco de melanoma.

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MC1R	rs885479 16:89919746 · G/A/C	GG	chip	—	fraca	R163Q: variante "r" muito fraca, quase sem efeito na pigmentação na população de referência. Informativo.

Cancro de pele

Melanoma, carcinoma basocelular e espinocelular. Além dos genes da pigmentação, entram CDKN2A/MTAP, TERT, MITF, PLA2G6, PARP1 e o número de nevus (sinais).

Mecanismos de envelhecimento: Instabilidade Genómica; Acumulação de Mutações Somáticas; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Mosaicismo Somático / Tecidual

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Melanoma (24 variantes genómicas significativas)	Favorável	percentil 6 · z=-1,43	Score maior = mais risco. PGS000079 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Melanoma; PGP000050, PMID 33579919). Variantes com genótipo: 22 de 24 (cobertura dos coeficientes 94,2%).
Melanoma (505 variantes, regressão penalizada)	Típico / intermédio	percentil 56 · z=-0,13	Score maior = mais risco. PGS000415 (PGS Catalog; regressão penalizada; Melanomas of skin (diagnosis or history); PGP000118, PMID 32991828). Variantes com genótipo: 438 de 505 (cobertura dos coeficientes 84,1%).
Carcinoma basocelular	Favorável	percentil 20 · z=-0,88	Score maior = mais risco. PGS000448 (PGS Catalog; regressão penalizada; Basal cell carcinoma; PGP000118, PMID 32991828). Variantes com genótipo: 173 de 183 (cobertura dos coeficientes 95,5%).
Carcinoma espinocelular	Favorável	percentil 3 · z=-1,75	Score maior = mais risco. PGS000464 (PGS Catalog; Pruning and Thresholding (P+T); Squamous cell carcinoma; PGP000118, PMID 32991828). Variantes com genótipo: 13 de 14 (cobertura dos coeficientes 95,8%).
Número de nevus (sinais)	Desfavorável	percentil 88 · z=1,30	Score maior = mais nevus (o maior fator de risco de melanoma). Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 3 de 4 loci com genótipo. Estudos: Chen Y (Nevus count); Falchi M (Cutaneous nevi). Variantes com genótipo: 3 de 4 (cobertura dos coeficientes 75,0%).
Melanoma (relatório anterior, método proprietário)	Desfavorável	percentil 89	Resultado de um relatório anterior com outro método; os dois scores públicos deste relatório não o confirmam (ver leitura). Fonte: perfil \$10.

Favorável

- Melanoma (24 variantes genómicas significativas) (percentil 6)
- Carcinoma basocelular (percentil 20)
- Carcinoma espinocelular (percentil 3)
- CDKN2A rs3731249 CC
- MITF rs149617956 GG
- ASIP rs4911412 GG
- CASP8 rs10931936 CC

Desfavorável

- Número de nevus (sinais) (percentil 88)
- Melanoma (relatório anterior, método proprietário) (percentil 89)
- MTAP rs869330 AA
- PARP1 rs2695237 TT

Variantes favoráveis (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CDKN2A	rs3731249 9:21970917 · C/A/G/T	CC	chip	T (0; 2%)	forte	A148T: variante de risco moderado do CDKN2A (p16), ~1,5-2× risco de melanoma por cópia.
MITF	rs149617956 3:69964940 · G/A/T	GG	chip	A (0; 0%)	forte	E318K: variante rara do MITF que aumenta ~2-3× o risco de melanoma e o número de nevus.
ASIP		GG	imputado DR2=1.00	A (0; 30%)	moderada	ASIP (proteína agouti): favorece a feomelanina; locus de pigmentação e melanoma. Sentido: GWAS Catalog;

	rs4911412 20:34128629 · A/C/G/T					Cutaneous melanoma (MTAG) (Liyanage U 2021; p=2e-38); alelo A ↑
CASP8	rs10931936 2:201279205 · T/A/C/G	CC	imputado DR2=0.99	T (0; 28%)	moderada	CASP8: apoptose; locus de melanoma. Sentido: GWAS Catalog: Cutaneous malignant melanoma (Landi MT 2020; p=2e-12); alelo T ↑

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MTAP	rs869330 9:21804618 · A/C/G	AA	imputado DR2=1.00	A (2; 50%)	moderada	Região CDKN2A/MTAP (9p21): o locus comum mais forte do melanoma e do número de nevos. Sentido: GWAS Catalog: Invasive melanoma (Ingold N 2024; p=3e-35); alelo A ↑
PARP1	rs2695237 1:226415934 · T/A/C/G	TT	imputado DR2=0.99	T (2; 66%)	moderada	PARP1: reparação do ADN; locus de melanoma. Sentido: GWAS Catalog: Cutaneous melanoma (MTAG) (Liyanage U 2021; p=4e-21); alelo T ↑

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TERT	rs7705526 5:1285859 · C/ A/G/T	CA	chip	A (1; 34%)	moderada	TERT: telomerase; alelos que alongam os telômeros aumentam o risco de melanoma. Sentido: GWAS Catalog: Cutaneous malignant melanoma (Landi MT 2020; p=2e-14); alelo A ↑
PLA2G6	rs132941 22:38149935 · T/A/C/G	CT	imputado DR2=0.99	T (1; 55%)	moderada	PLA2G6: locus de melanoma e nevos. Sentido: GWAS Catalog: Cutaneous melanoma (MTAG) (Liyanage U 2021; p=3e-34); alelo T ↑
MX2	rs408825 21:41371569 · C/T	CT	imputado DR2=1.00	T (1; 62%)	moderada	MX2: locus de melanoma. Sentido: GWAS Catalog: Cutaneous malignant melanoma (Landi MT 2020; p=1e-32); alelo T ↑

Fotoenvelhecimento, rugas e manchas

As rugas e a flacidez vêm sobretudo da radiação UV (degradação do colagénio pela MMP-1, elastose solar) e da glicação. Genes de rugas (STXBP5L, MMP1/MMP3), de manchas e sardas (IRF4, BNC2) e scores de envelhecimento facial e de queratoses seborreicas.

Mecanismos de envelhecimento: Remodelação da Matriz Extracelular; Fragmentação da Elastina; Senescência Celular; Stress Oxidativo

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Envelhecimento facial ("parece mais velho do que é")	Típico / intermédio	percentil 29 · z=-0,64	Score maior = mais probabilidade de parecer mais velho. PGS001072 (PGS Catalog; regressão penalizada; Facial aging, looking 'older than you are'; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 27 de 39 (cobertura dos coeficientes 75,7%).
Queratoses seborreicas	Típico / intermédio	percentil 40 · z=-0,21	Score maior = mais queratoses (lesões benignas acastanhadas típicas do envelhecimento). PGS001140 (PGS Catalog; regressão penalizada; Seborrheic keratosis (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 1166 de 1367 (cobertura dos coeficientes 87,4%).
Rugas faciais	Favorável	percentil 0 · z=-2,43	Score maior = mais rugas. Poucos loci; fiabilidade baixa. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 28 de 34 loci com genótipo. Estudos: Chen Y (Facial wrinkles (crow's feet)); Chen Y (Facial wrinkles (forehead)); Chen Y (Facial wrinkles (frown lines)); Chen Y (Facial wrinkles (principal components analysis)); Hamer MA (Facial wrinkles); Lee SG (Facial wrinkles (crow's feet)); Lee SG (Facial wrinkles (under eye)); Okuno R (Wrinkles in outer corners of eyes (under 59 years)). Variantes com genótipo: 28 de 34 (cobertura dos coeficientes 82,4%).
Envelhecimento da pele (microtopografia)	Favorável	percentil 5 · z=-1,88	Score maior = mais envelhecimento medido. Poucos loci; fiabilidade baixa. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 3 de 4 loci com genótipo. Estudos: Law MH (Skin aging (microtopography measurement)). Variantes com genótipo: 3 de 4 (cobertura dos coeficientes 77,8%).

Favorável

- Rugas faciais (percentil 0)
- Envelhecimento da pele (microtopografia) (percentil 5)

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
BNC2	rs16935073 · 9:16795792 · A/C/G	AA	chip	C (0; 6%)	moderada	BNC2: locus de sardas e de manchas pigmentares faciais. Sentido: GWAS Catalog: Facial pigmentation measurement (UV light) (Shin JG 2020; p=2e-46); alelo C ↑

Acne e glândula sebácea

Score de loci de acne (GWAS de 2022 com 46 loci: WNT10A, OVOL1, FST, TGFB2 e outros, sobretudo de forma e desenvolvimento do folículo piloso). A isotretinoína já atua no ponto principal (glândula sebácea).

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crônica; Desregulação Endócrina; Disbiose

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Acne	Típico / intermédio	percentil 40 · z=-0,24	Score maior = mais risco de acne. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 48 de 52 loci com genótipo. Estudos: He L (Acne (severe)); Mitchell BL (acne vulgaris); Petridis C (Acne (severe)); Teder-Laving M (acne vulgaris); Verma A (Acne (PheCode 706.1)). Variantes com genótipo: 48 de 52 (cobertura dos coeficientes 92,3%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
WNT10A	rs74333950 2:218881570 · T/G	TT	chip	T (2; 88%)	moderada	WNT10A: desenvolvimento do folículo piloso; locus de acne. Sentido: GWAS Catalog: acne vulgaris (Mitchell BL 2022; $p=3e-23$); alelo T ↑
FST	rs629725 5:53335237 · T/A/C	CT	imputado DR2=0.98	T (1; 31%)	moderada	Folistatina (FST): locus de acne grave. Sentido: GWAS Catalog: acne vulgaris (Mitchell BL 2022; $p=4e-28$); alelo T ↑
SEMA4B	rs34560261 15:90191194 · C/T	CC	chip	C (2; 86%)	moderada	SEMA4B: locus de acne grave. Sentido: GWAS Catalog: acne vulgaris (Mitchell BL 2022; $p=3e-35$); alelo C ↑

Dermatite seborreica

A dermatite seborreica é uma reação inflamatória à levedura *Malassezia* em zonas ricas em sebo. Genes da resposta a fungos (CARD9, Dectin-1/CLEC7A, TLR2) e o score de loci do GWAS da dermatite seborreica.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crônica; Disbiose; Imunossenescência

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Dermatite seborreica	Favorável	percentil 9 · z=-1,31	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 23 de 24 loci com genótipo. Estudos: Verma A (Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1)). Variantes com genótipo: 23 de 24 (cobertura dos coeficientes 93,9%).

Favorável

- Dermatite seborreica (percentil 9)
- CLEC7A rs16910526 AA
- TLR2 rs5743708 GG

Desfavorável

- CARD9 rs4077515 TT
- TLR2 rs5743704 CA

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CLEC7A	rs16910526 · 12:10118488 · A/C/G	AA	chip	C (0; 7%)	moderada	Y238X (Dectin-1): o alelo raro trunca o recetor de β-glucanos e associa-se a infeções fúngicas mucocutâneas e de unhas.
TLR2	rs5743708 · 4:153705165 · G/A	GG	chip	A (0; 2%)	fraca	R753Q: o alelo raro reduz a sinalização do TLR2; associou-se a dermatite atópica grave e a infeções por estafilococos.

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CARD9	rs4077515 · 9:136372044 · C/A/T	TT	chip	T (2; 40%)	fraca	S12N: o alelo T (12N) associa-se a sinalização CARD9 mais forte (mais IL-17 contra fungos) e a doença de Crohn; hipótese: resposta inflamatória mais forte à <i>Malassezia</i> na dermatite seborreica.
TLR2	rs5743704 · 4:153704799 · C/A/T	CA	chip	A (1; 3%)	fraca	P631H: o alelo raro reduz um pouco a sinalização do TLR2. Efeito pequeno.

Colagénio, antioxidantes e glicação da pele

Enzimas antioxidantes (SOD2, catalase, GPX1, NQO1, GSTP1), colagénio tipo I e o eixo AGE/RAGE, que endurece o colagénio da derme e lhe dá cor amarelada.

Mecanismos de envelhecimento: Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox; Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs); Remodelação da Matriz Extracelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Hemoglobina glicada (HbA1c) genética	Favorável	percentil 7 · z=-1,51	Score maior = mais glicação ao longo da vida (também do colagénio da derme). PGS001953 (PGS Catalog; Penalized regression; Glycated haemoglobin (HbA1c); PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 44856 de 46566 (cobertura dos coeficientes 96,2%).

Favorável

- Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL1A1	rs1800012 · 17:50200388 · C/A	CC	chip	A (0; 19%)	moderada	Sp1: o alelo "s" (A na cadeia +) altera a proporção das cadeias do colagénio tipo I.
GPX1	rs1050450 · 3:49357401 · G/A	GA	chip	A (1; 34%)	fraca	P198L: o alelo A (198L) dá menos atividade da glutathione peroxidase 1.
NQO1	rs1800566 · 16:69711242 · G/A	GG	chip	A (0; 21%)	moderada	P187S: o alelo A (187S) dá uma NQO1 instável; em AA a enzima quase não existe (menos defesa contra quinonas e stress oxidativo).
AGER	rs2070600 · 6:32183666 · C/T	CC	chip	T (0; 5%)	moderada	G82S: o alelo T baixa o sRAGE (isico de AGEs) e aumenta a sinalização inflamatória do RAGE.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SOD2	rs4880 · 6:159692840 · A/G	GG	chip	—	fraca	V16A: o alelo Ala (G na cadeia +) entra melhor na mitocôndria e dá mais atividade (mais H2O2); Val/Val dá menos. Efeitos em direções opostas conforme o contexto. Informativo.
CAT	rs1001179 · 11:34438684 · C/G/T	CC	chip	—	fraca	-262C>T (promotor da catalase): efeitos na atividade contraditórios entre estudos. Informativo.
GSTP1	rs1695 · 11:67585218 · A/G/T	AG	chip	—	fraca	I105V: muda a especificidade de substrato da GSTP1 (mais ativa para uns, menos para outros). Informativo.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Acumulação de Mutações Somáticas	Número de nevos (sinais) (percentil 88); Melanoma (relatório anterior, método proprietário) (percentil 89); MTAP AA; PARP1 TT	Dificuldade em bronzear (queimar em vez de bronzear) (percentil 16); Queimaduras solares na infância (percentil 1); Cor da pele (mais escura) (percentil 94); Sardas (percentil 6); MC1R CC; MC1R GG; MC1R TT; SLC45A2 CG; TYR GG; Melanoma (24 variantes genômicas significativas) (percentil 6); Carcinoma basocelular (percentil 20); Carcinoma espinocelular (percentil 3); CDKN2A CC; MITF GG; ASIP GG; CASP8 CC	MC1R GG; IRF4 CC; SLC24A5 AA; HERC2 AG; OCA2 CC; Melanoma (505 variantes, regressão penalizada) (percentil 56); TERT CA; PLA2G6 CT
Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA	Número de nevos (sinais) (percentil 88); Melanoma (relatório anterior, método proprietário) (percentil 89); MTAP AA; PARP1 TT	Dificuldade em bronzear (queimar em vez de bronzear) (percentil 16); Queimaduras solares na infância (percentil 1); Cor da pele (mais escura) (percentil 94); Sardas (percentil 6); MC1R CC; MC1R GG; MC1R TT; SLC45A2 CG; TYR GG; Melanoma (24 variantes genômicas significativas) (percentil 6); Carcinoma basocelular (percentil 20); Carcinoma espinocelular (percentil 3); CDKN2A CC; MITF GG; ASIP GG; CASP8 CC	MC1R GG; IRF4 CC; SLC24A5 AA; HERC2 AG; OCA2 CC; Melanoma (505 variantes, regressão penalizada) (percentil 56); TERT CA; PLA2G6 CT
Instabilidade Genômica	Número de nevos (sinais) (percentil 88); Melanoma (relatório anterior, método proprietário) (percentil 89); MTAP AA; PARP1 TT	Melanoma (24 variantes genômicas significativas) (percentil 6); Carcinoma basocelular (percentil 20); Carcinoma espinocelular (percentil 3); CDKN2A CC; MITF GG; ASIP GG; CASP8 CC	Melanoma (505 variantes, regressão penalizada) (percentil 56); TERT CA; PLA2G6 CT; MX2 CT
Mosaicismo Somático / Tecidual	Número de nevos (sinais) (percentil 88); Melanoma (relatório anterior, método proprietário) (percentil 89); MTAP AA; PARP1 TT	Melanoma (24 variantes genômicas significativas) (percentil 6); Carcinoma basocelular (percentil 20); Carcinoma espinocelular (percentil 3); CDKN2A CC; MITF GG; ASIP GG; CASP8 CC	Melanoma (505 variantes, regressão penalizada) (percentil 56); TERT CA; PLA2G6 CT; MX2 CT
Inflamação Crônica	FLG CG; CARD9 TT; TLR2 CA	FLG GG; Dermatite seborreica (percentil 9); CLEC7A AA; TLR2 GG	Acne (percentil 40); WNT10A TT; FST CT; SEMA4B CC
Disbiose	CARD9 TT; TLR2 CA	Dermatite seborreica (percentil 9); CLEC7A AA; TLR2 GG	Acne (percentil 40); WNT10A TT; FST CT; SEMA4B CC
Imunossenescência	CARD9 TT; TLR2 CA	Dermatite seborreica (percentil 9); CLEC7A AA; TLR2 GG	—
Disfunção da Barreira Intestinal	FLG CG	FLG GG	—
Remodelação da Matriz Extracelular	FLG CG	FLG GG; Rugas faciais (percentil 0); Envelhecimento da pele (microtopografia) (percentil 5); Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)	Envelhecimento facial ("parece mais velho do que é") (percentil 29); Queratoses seborreicas (percentil 40); BNC2 AA; COL1A1 CC; NQO1 GG; AGER CC
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	—	Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)	COL1A1 CC; NQO1 GG; AGER CC
Desequilíbrio Redox	—	Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)	COL1A1 CC; NQO1 GG; AGER CC
Desregulação Endócrina	—	—	Acne (percentil 40); WNT10A TT; FST CT; SEMA4B CC
Fragmentação da Elastina	—	Rugas faciais (percentil 0); Envelhecimento da pele (microtopografia) (percentil 5)	Envelhecimento facial ("parece mais velho do que é") (percentil 29); Queratoses seborreicas (percentil 40); BNC2 AA

Senescência Celular	—	Rugas faciais (percentil 0); Envelhecimento da pele (microtopografia) (percentil 5)	Envelhecimento facial ("parece mais velho do que é") (percentil 29); Queratoses seborreicas (percentil 40); BNC2 AA
Stress Oxidativo	—	Dificuldade em bronzear (queimar em vez de bronzear) (percentil 16); Queimaduras solares na infância (percentil 1); Cor da pele (mais escura) (percentil 94); Sardas (percentil 6); MC1R CC; MC1R GG; MC1R TT; SLC45A2 CG; TYR GG; Rugas faciais (percentil 0); Envelhecimento da pele (microtopografia) (percentil 5); Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)	MC1R GG; IRF4 CC; SLC24A5 AA; HERC2 AG; OCA2 CC; Envelhecimento facial ("parece mais velho do que é") (percentil 29); Queratoses seborreicas (percentil 40); BNC2 AA

Parte prática

Rotina e ativos tópicos que a genética favorece, cruzados com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína oral 40 mg/semana, rapamicina, lítio, tadalafil, dapagliflozina, retatrutide, telmisartan, LDN, melatonina). O stack atual fica como está; tudo o que se segue é sugestão (não aplicada). Rotina-base: **manhã** — limpeza suave, vitamina C, hidratante com ceramidas, protetor solar FPS 50; **noite** — limpeza suave, ácido azelaico ou péptidos, hidratante com ceramidas; **2-3x/semana** — cetoconazol nas zonas de dermatite.

1. Protetor solar diário FPS 50 de largo espectro

Genética: Sol favorável, mas melanoma: sinais divergentes (p7/p56 vs p89 anterior); nevos p88; MTAP AA; isotretinoína FPS 50 com proteção UVA alta (UVA no círculo ou PPD alto), todos os dias, no rosto, pescoço, orelhas e mãos; reaplicar a cada 2 h ao ar livre. Óculos de sol e chapéu. É o ativo anti-envelhecimento com melhor evidência (menos rugas e menos melanoma em ensaios). A isotretinoína aumenta a sensibilidade ao sol.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (item 14: fotoproteção diária + dermatoscopia anual). • **sugestão (não aplicada)**

2. Dermatoscopia anual da pele toda

Genética: Nevos p88 (3 loci); MTAP AA; PARP1 TT; relatório anterior de melanoma p89

Exame anual com dermatoscopia digital (mapeamento de sinais). Autoexame mensal (regra ABCDE).

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2. • **sugestão (não aplicada)**

3. Barreira: ceramidas e limpeza suave

Genética: FLG: nulas raras ausentes; rs542799026 possível (não confirmada); isotretinoína (secura)

Hidratante com ceramidas, colesterol e ácidos gordos (proporção próxima de 3:1:1) 2x/dia; limpeza sem sulfatos, água morna, pH ácido. Pantenol e glicerina ajudam. Bálsamo labial com vaselina ou ceramidas (lábios secos da isotretinoína).

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

4. Vitamina C tópica de manhã

Genética: NQO1 e GPX1 típicos; antioxidantes da pele; HbA1c p7

Ácido L-ascórbico 10–15% com vitamina E e ácido ferúlico (dobra a fotoproteção do protetor). Se arder com a isotretinoína, usar uma forma mais suave (glucósido de ascorbilo ou tetra-hexildecil ascorbato).

Plano genético v2 e medicação: Compatível; a vitamina C oral já está no plano (S16). • **sugestão (não aplicada)**

5. Retinoides tópicos: só depois da isotretinoína

Genética: Colagénio (COL1A1 sem "s"); rugas p0,3

A tretinoína tópica (0,025–0,05% à noite) é o ativo com melhor evidência para o fotoenvelhecimento, mas soma-se à isotretinoína oral (irritação, secura, descamação). Enquanto a isotretinoína se mantiver: não usar retinoides tópicos, salvo indicação do dermatologista. Depois de parar: começar com 2–3 noites por semana.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (zero retinol oral; isotretinoína x retinoides). • **sugestão (não aplicada)**

6. Ácido azelaico

Genética: Acne p40; dermatite seborreica; pigmentação

15–20% à noite: anti-inflamatório, ligeiramente antifúngico e antibacteriano, clareia manchas e é compatível com a isotretinoína (com hidratante). Bom para zonas de dermatite seborreica ligeira e vermelhidão.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

7. Cetoconazol para a dermatite seborreica

Genética: CARD9 TT; TLR2 P631H (fracos); score de dermatite seborreica p9

Cetoconazol 2% em champô ou creme 2–3x/semana nas zonas afetadas (couro cabeludo, sobrancelhas, sulcos nasogenianos, barba), deixando atuar 3–5 min; alternar com ciclopirox 1% ou piritionato de zinco. Manutenção 1x/semana quando estiver controlada. O cetoconazol tópico não interage com a rapamicina (absorção desprezável).

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (antifúngicos tópicos; fluconazol oral só fora das 2 semanas a seguir à toma de rapamicina). • **sugestão (não aplicada)**

8. Péptidos e antioxidantes complementares

Genética: Rugas p0,3; envelhecimento da pele p5 (poucos loci)

Péptidos sinalizadores (palmitoil pentapeptídeo-4, tripeptídeo de cobre GHK-Cu) à noite, como alternativa aos retinoides durante a isotretinoína; evidência moderada a fraca. Chá verde tópico ou resveratrol tópico são opcionais.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

9. Rapamicina tópica (experimental)

Genética: Senescência da pele (mecanismo, não gene)

Num ensaio pequeno, rapamicina tópica em baixa concentração reduziu marcadores de senescência (p16) e melhorou o colagénio da pele. Experimental; só com o médico, que já prescreve a rapamicina oral.

Plano genético v2 e medicação: Nova; evidência fraca. • **sugestão (não aplicada)**

10. Fotoproteção e antiglicação por dentro

Genética: HbA1c p7; AGER CC

Manter astaxantina 12 mg, luteína/zeaxantina, ómega-3, colagénio 20 g, carnosina e vitamina C, já no stack. Extrato de Polypodium leucotomos (240–480 mg antes de exposição solar) tem evidência moderada de fotoproteção oral.

Plano genético v2 e medicação: Astaxantina (S22), luteína (S24), carnosina (S21), colagénio (S9) já no plano; Polypodium seria novo. • **sugestão (não aplicada)**

11. Procedimentos durante a isotretinoína

Genética: Barreira; cicatrização (ver relatório Unhas, Cicatrização e Inflamação da Pele)

Evitar laser ablativo, dermoabrasão, peelings médios/profundos e depilação com cera durante a isotretinoína e nos meses seguintes, salvo decisão do dermatologista.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

A evitar ou com cautela

- Solários e exposição solar intensa sem proteção (isotretinoína; nevos p88). **sugestão (não aplicada)**
- Produtos com retinol ou retinoides tópicos enquanto tomar isotretinoína oral. **sugestão (não aplicada)**
- Esfoliantes mecânicos agressivos, ácidos fortes diários, álcool desnaturado e fragrâncias na rotina (barreira mais frágil com a isotretinoína). **sugestão (não aplicada)**
- Óleos vegetais puros nas zonas de dermatite seborreica (alimentam a Malassezia); preferir hidratantes sem óleos ou com esqualano. **sugestão (não aplicada)**
- Tabaco e fumo passivo (envelhecimento da pele; PiMZ). **sugestão (não aplicada)**

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. A deleção 2282del4 do FLG e as variantes muito raras do MC1R e do FLG quase nunca são lidas ou imputadas com confiança.
- Variantes raras lidas no chip (por exemplo, as nonsense do FLG) podem ser falsos positivos; só a sequenciação confirma.
- Os scores poligénicos de melanoma e de outros cancros de pele explicam uma parte pequena do risco; o fator principal é a exposição solar acumulada (e as queimaduras), o número de nevos e a história familiar.
- Os scores de rugas, envelhecimento da pele e dermatite seborreica têm poucos loci; fiabilidade baixa.
- A pele responde muito mais à fotoproteção, à rotina e à medicação (isotretinoína) do que aos genes.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação estatística local (com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001937 (PGS Catalog; Penalized regression; Ease of skin tanning; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001257 (PGS Catalog; regressão penalizada; Childhood sunburn; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001897 (PGS Catalog; Penalized regression; Skin color; PGP000263, PMID 34995502) · PGS000079 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Melanoma; PGP000050, PMID 33579919) · PGS000415 (PGS Catalog; regressão penalizada; Melanomas of skin (diagnosis or history); PGP000118, PMID 32991828) · PGS000448 (PGS Catalog; regressão penalizada; Basal cell carcinoma; PGP000118, PMID 32991828) · PGS000464 (PGS Catalog; Pruning and Thresholding (P+T); Squamous cell carcinoma; PGP000118, PMID 32991828) · PGS001072 (PGS Catalog; regressão penalizada; Facial aging, looking 'older than you are'; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001140 (PGS Catalog; regressão penalizada; Seborrheic keratosis (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888) · PGS001953 (PGS Catalog; Penalized regression; Glycated haemoglobin (HbA1c); PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Palmer CN et al. Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis. *Nat Genet* 2006.
- Raimondi S et al. MC1R variants, melanoma and red hair color phenotype: a meta-analysis. *Int J Cancer* 2008.
- Praetorius C et al. A polymorphism in IRF4 affects human pigmentation through a tyrosinase-dependent MITF/TFAP2A pathway. *Cell* 2013.
- Landi MT et al. Genome-wide association meta-analyses combining multiple risk phenotypes provide insights into the genetic architecture of cutaneous melanoma susceptibility. *Nat Genet* 2020.
- Yokoyama S et al. A novel recurrent mutation in MITF predisposes to familial and sporadic melanoma. *Nature* 2011.
- Le Clerc S et al. A genome-wide association study points out a putative role of the STXBP5L gene in facial photoaging. *J Invest Dermatol* 2013.
- Mitchell BL et al. Genome-wide association meta-analysis identifies 29 new acne susceptibility loci. *Nat Commun* 2022.
- Glocker EO et al. A homozygous CARD9 mutation in a family with susceptibility to fungal infections. *N Engl J Med* 2009; Ferwerda B et al. Human dectin-1 deficiency and mucocutaneous fungal infections. *N Engl J Med* 2009.
- Liu F et al. The MC1R gene and youthful looks. *Curr Biol* 2016.
- Pinnell SR et al. Topical L-ascorbic acid: percutaneous absorption studies. *Dermatol Surg* 2001; Lin FH et al. Ferulic acid stabilizes a solution of vitamins C and E and doubles its photoprotection of skin. *J Invest Dermatol* 2005.
- Green AC et al. Reduced melanoma after regular sunscreen use: randomized trial follow-up. *J Clin Oncol* 2011; Hughes MC et al. Sunscreen and prevention of skin aging. *Ann Intern Med* 2013.
- Okokon EO et al. Topical antifungals for seborrheic dermatitis. *Cochrane Database Syst Rev* 2015.
- Chung CL et al. Topical rapamycin reduces markers of senescence and aging in human skin. *GeroScience* 2019.
- Tanigawa Y et al. *PLoS Genet* 2022 (PGS001072, PGS001140, PGS001257); Privé F et al. *Am J Hum Genet* 2022 (PGS001897, PGS001937, PGS001953); Fritsche LG et al. *Am J Hum Genet* 2020 (PGS000415, PGS000448, PGS000464); Graff RE et al. *Nat Commun* 2021 (PGS000079).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.